Guía para la clase

Para conducir la clase y corregir en común

Idea que tiene que quedar

> **Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. Por eso cambiar el orden a veces cambia el resultado y a veces no.**

El corazón de la clase es que la **tabla de seguimiento** pase de ser algo que hace el docente al corregir a ser una herramienta de cada estudiante. Condiciones y repeticiones no se adelantan. La relación entre instrucciones se escribe recién al final de la corrección, a partir de los casos:

> **Cambiar el orden puede cambiar el resultado cuando una instrucción usa un valor que otra cambia. Mostrar muestra el valor que hay en ese momento.**

Qué se recupera

- **Lo que queríamos y lo que pasó** — la tienda es el ejemplo resuelto; sus dos tablas están en **su guía**.
- **La máquina obedece exactamente** — sólo en los cursos que no tuvieron la apertura.
- **Procesador y memoria durante la ejecución** — la memoria mantiene datos y resultados parciales: la tabla lo muestra fila por fila.
- **El estado de un sistema** — el stock que cambia con una venta. Es el contexto del kiosco, no un contenido nuevo.

Un recorrido posible

Unos 60 minutos. Los tiempos son orientativos; el orden importa más que la duración. La devolución de una evaluación anterior, si la hay, se entrega mientras resuelven la hoja, sin comentarla en común.

En los cursos que ya hicieron la apertura

1. **Retomar la tienda** unos 4 minutos

   «¿Cuánto valía el total justo antes de la instrucción 3?». Que dicten el total después de cada instrucción y armar la tabla en el pizarrón. Es la única tabla que hace el docente: sirve para mostrar el formato. Ponerle nombre: *tabla de seguimiento*.

2. **Pizarrón y cantina** unos 8 minutos

   Copiar la pregunta «¿Cuándo cambiar el orden cambia el resultado?», la idea y los verbos. Escribir el caso de la cantina, su programa y la tabla vacía: cada estudiante la completa en la carpeta (3 minutos) y se compara con el pizarrón. Luego, «¿y si intercambiamos la 1 y la 2?»: otra tabla, también individual (2 minutos). No dar todavía ninguna regla. Todo esto está en el pizarrón **Seguir un programa paso a paso**.

3. **Hoja individual** unos 28 minutos

   Sin confirmar respuestas: repreguntar. «¿Cuánto vale MONEDAS justo antes de esa instrucción?» «Esa fila, ¿anota lo que vale después de la instrucción o antes?» En la 5, que escriban la predicción antes de usar la tabla.

4. **Papelitos** unos 2 minutos

   Cada uno copia sus respuestas en el papelito y lo entrega **antes** de corregir. La hoja queda en la carpeta.

5. **Corrección en común** unos 13 minutos

   Ver «Cómo corregir», en la segunda hoja. Al final, escribir la conclusión en el pizarrón, a partir de las versiones 1, 2 y 4.

6. **Cerrar** unos 5 minutos

   En la carpeta, cada uno responde: «Cambiar el orden de dos instrucciones a veces cambia el resultado y a veces no. Explicalo con un ejemplo de hoy». Leer dos o tres en voz alta y contrastarlas con la conclusión.

En los cursos que no tuvieron la apertura

No se repone la clase anterior: la tienda entra como ejemplo resuelto de la tabla, y desde ahí se sigue igual que en los demás cursos.

1. **La máquina obedece exactamente** unos 3 minutos

   Sólo la pregunta y la cadena de cuatro pasos, de forma oral.

2. **La tienda** unos 8 minutos

   Escribir en el pizarrón el caso y las cuatro instrucciones. En la carpeta, cada uno responde: «¿Qué muestra la pantalla? ¿Por qué no $11.000?» (2 minutos). Después, la tabla en el pizarrón y el intercambio de la 2 y la 3, que da $11.000. Un minuto oral para distinguir: en el microondas el problema estuvo en la entrada; en la tienda, en el orden de las instrucciones.

3. **Cantina** unos 5 minutos

   Una sola tabla, completada por cada estudiante en la carpeta.

4. **Hoja individual** unos 24 minutos

   Primero el frente (1 a 4). El dorso, si alcanza el tiempo.

5. **Papelitos y corrección** unos 15 minutos

   Se corrige lo que se resolvió.

6. **Cerrar** unos 3 minutos

   La conclusión en el pizarrón y la frase en la carpeta.

Lo que no se llegó a resolver del dorso puede hacerse en casa o abrir el encuentro siguiente. No es requisito para empezar con condiciones.

Si se corta antes

- Con la cantina resuelta por cada uno, la tabla ya queda presentada; la hoja puede abrir el encuentro siguiente.
- Con poco tiempo para la hoja, priorizar el frente: la 1, la 2 y la 3; la 4 se puede discutir en la corrección.
- Si la hoja se resolvió pero no se corrigió, recoger igual los papelitos: la corrección abre el encuentro siguiente. Si falta tiempo, se recorta antes de acelerar.

Cómo corregir Cuándo importa el orden

- Dictar las tablas fila por fila. Cada estudiante compara con la suya y marca con otro color **la primera fila donde no coincide**; corrige desde ahí, sin borrar lo que había escrito. En el pizarrón, flechas concretas: «cuando se ejecuta la 1, MONEDAS ya vale 0»; «cuando se muestra, PUNTOS todavía no se duplicó».
- Antes de dar el resultado de cada versión y de cada pregunta con opciones, preguntar cuántos obtuvieron cada valor o eligieron cada letra. En la 8, que alguien defienda la C y otra persona muestre su tabla de la 9.
- Para ampliar: «¿hay otro orden del kiosco que también sirva?». Sí, 2 · 1 · 3: otro caso en que cambiar el orden no cambia el resultado.
- Sin nota.

Papelito: 1: **180** 2: **180** 3: **80** 4: **C** 5: **130** 6: **90** 7: **D** 8: **A** 9: **7**

El nivel

1. Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS × 10. **2. Anotar 0 en MONEDAS.**
3. Duplicar PUNTOS. **4. Mostrar PUNTOS.**

Al empezar, PUNTOS = 40 y MONEDAS = 5. En cada paso, PUNTOS / MONEDAS después de la instrucción indicada.

Programa	Instrucción ejecutada → PUNTOS / MONEDAS				Muestra
1. Como está	1. **90 / 5**	2. **90 / 0**	3. **180 / 0**	4. **180 / 0 → 180**	**180**
2. Versión 1	1. **90 / 5**	3. **180 / 5**	2. **180 / 0**	4. **180 / 0 → 180**	**180**
3. Versión 2	2. **40 / 0**	1. **40 / 0**	3. **80 / 0**	4. **80 / 0 → 80**	**80**
5. Versión 3	3. **80 / 5**	1. **130 / 5**	2. **130 / 0**	4. **130 / 0 → 130**	**130**
6. Versión 4	1. **90 / 5**	2. **90 / 0**	4. **90 / 0 → 90**	3. **180 / 0**	**90**

- **Versión 1:** la 2 y la 3 se intercambian y el resultado no cambia: al duplicar, PUNTOS vale 90 igual que en el original.
- **Versión 2:** cuando se ejecuta la 1, MONEDAS ya vale 0: se comporta como si no se hubieran juntado monedas.
- **Versión 3:** se duplica antes de cambiar las monedas: las monedas no reciben el premio.
- **Versión 4:** se muestra antes de duplicar. En la memoria, PUNTOS termina en 180, pero la pantalla mostró 90.

El kiosco, con otra venta

9. Con el ajuste A: muestra 7

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.	**7**	**5**	
3. Anotar 0 en VENTA.	**7**	**0**	
1. Mostrar STOCK.	**7**	**0**	**7**

Con el ajuste C: muestra 9

Instrucción	STOCK	VENTA	Pantalla
Al empezar	**12**	**5**	
1. Mostrar STOCK − 3.	**12**	**5**	**9**
2. Restarle a STOCK el valor de VENTA.	**7**	**5**	
3. Anotar 0 en VENTA.	**7**	**0**	

Tendrían que quedar 7. El ajuste C acierta con VENTA = 3 pero no con otra venta: la prueba con otro valor es la que lo muestra.

Clave preguntas para elegir

Para corregir en común y autocorregir; no es para poner nota. Cada opción incorrecta muestra una confusión distinta: conviene escuchar por qué la eligieron.

4. C Porque en la versión 2 la instrucción 1 se ejecuta cuando MONEDAS ya vale 0; en la versión 1, cuando se duplica, PUNTOS ya tiene las monedas.

Cada instrucción trabaja con los valores que hay en ese momento. En la versión 2, la instrucción 1 se ejecuta cuando MONEDAS ya vale 0: suma 0 puntos. En la versión 1, al duplicar, PUNTOS vale 90 como en el original; que MONEDAS se ponga en 0 antes o después no cambia PUNTOS.

A · Mirá tu tabla de la versión 2: después de «Anotar 0 en MONEDAS», ¿cuánto vale PUNTOS? Anotar cambia sólo su casillero.
B · La máquina no sabe qué orden conviene: ejecuta lo que está escrito. ¿Qué valores hay en la memoria cuando se duplica, en cada versión?
D · Hacé la cuenta con lo que hay en la memoria en ese momento: si MONEDAS vale 0, ¿cuánto es MONEDAS × 10? La cuenta está bien hecha.

7. D PUNTOS vale 180 y la pantalla mostró 90.

«Mostrar PUNTOS» se ejecuta cuando PUNTOS vale 90 y muestra ese valor. Después se duplica: la memoria queda en 180, pero la pantalla ya mostró 90.

A · Mirá la fila de «Mostrar PUNTOS» en tu tabla: cuando se ejecuta, ¿ya se duplicaron los puntos?
B · Después de mostrar se ejecuta la instrucción 3. ¿Qué le hace a PUNTOS?
C · La pantalla muestra lo que vale PUNTOS cuando se ejecuta «Mostrar». ¿Cuánto valía en ese momento? ¿Y al final?

8. A Pasar la instrucción 1 al final.

Así se muestra STOCK cuando ya tiene descontada la venta, sea cual sea VENTA: con 3 muestra 9 y con 5 muestra 7.

B · Seguilo: VENTA vale 0 cuando se resta. ¿Cuánto se descuenta? ¿Y cuándo se muestra STOCK?
C · Con VENTA = 3 muestra 9. Probalo en la tabla con VENTA = 5: ¿muestra cuántos quedan?
D · Seguilo: VENTA se pone en 0 antes de restar. ¿Cuánto se descuenta?